

PRÉPARATION À L'INTERROGATION

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire | Interrogation simulée

La Classe de Stef

Cette simulation couvre l'ensemble du chapitre. Durée indicative : 50 minutes. Toutes vos réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — compléter et placer des angles

① Compléter le cercle trigonométrique en indiquant les noms des axes et les unités. ② Sur ce cercle, placer les points :

① A, défini par $\alpha = 30^\circ$

→ ① $A = (\cos 30^\circ; \sin 30^\circ) \approx (0,87 ; 0,50)$

② B, défini par $\beta = 135^\circ$

→ ② $B = (\cos 135^\circ; \sin 135^\circ) \approx (-0,71 ; 0,71)$

③ C, défini par $\gamma = 180^\circ$

→ ③ $C = (-1 ; 0)$

④ D, défini par $\delta = -210^\circ$

→ ④ $D = (\cos(-210^\circ); \sin(-210^\circ)) = (-0,87 ; 0,50)$

③ Représenter et mesurer : ① $\sin 30^\circ$ ② $\cos 135^\circ$ ③ $\tan -210^\circ$

Exercice 3 (C) — Déterminer le quadrant

Dans quel quadrant se trouve α si :

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

→ ① Q4

② $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

→ ② Q1

③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$

→ ③ Q3

④ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha > 0$

→ ④ Q3

⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\tan \alpha < 0$

→ ⑤ Q4

⑥ $\sin \alpha > 0$ et $\cot \alpha < 0$

→ ⑥ Q2

Exercice 5 (C) — Trouver les angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de la calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne :

① $\cos \alpha = 0,5$

→ ① $60^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $300^\circ + k \cdot 360^\circ$

② $\cos \alpha = -1$

→ ② $180^\circ + k \cdot 360^\circ$

③ $\sin \alpha = 0,2$

→ ③ $11,5^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $168,5^\circ + k \cdot 360^\circ$

④ $\sin \alpha = -1/2$

→ ④ $210^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$

⑤ $\tan \alpha = 1$

→ ⑤ $45^\circ + k \cdot 180^\circ$

⑥ $\tan \alpha = -2$

→ ⑥ $296,6^\circ + k \cdot 180^\circ$

$k \in \mathbb{Z}$ dans toutes les solutions.

Exercice 6 (C) — Classer par ordre croissant

Classer les nombres suivants par ordre croissant :

① $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \cos 25^\circ \blacksquare \cos 40^\circ$

→ ① $-1 < 0 < \cos 40^\circ < \cos 25^\circ < 1$

② $1 \blacksquare 0 \blacksquare -1 \blacksquare \tan 120^\circ \blacksquare \tan 150^\circ$

→ ② $\tan 120^\circ < -1 < \tan 150^\circ < 0 < 1$

③ $\sin(-10^\circ) \blacksquare \sin 80^\circ \blacksquare \sin 170^\circ \blacksquare \sin 250^\circ \blacksquare 0$

→ ③ $\sin 250^\circ < \sin(-10^\circ) < 0 < \sin 170^\circ < \sin 80^\circ$

Exercice 10 (A) — Valeurs remarquables — angles associés

Calculer sans calculatrice :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ① $\cos 120^\circ$ | → ① $-1/2$ |
| ② $\sin(-60^\circ)$ | → ② $-\sqrt{3}/2$ |
| ③ $\operatorname{tg} 135^\circ$ | → ③ -1 |
| ④ $\operatorname{cotg} 210^\circ$ | → ④ $\sqrt{3}$ |
| ⑤ $\sin(-90^\circ)$ | → ⑤ -1 |
| ⑥ $\cos(-30^\circ)$ | → ⑥ $\sqrt{3}/2$ |
| ⑦ $\sin 495^\circ$ | → ⑦ $\sqrt{2}/2$ |
| ⑧ $\operatorname{tg}(-150^\circ)$ | → ⑧ $\sqrt{3}/3$ |
| ⑨ $\operatorname{cotg} 180^\circ$ | → ⑨ $\emptyset$ (indéfini) |
| ⑩ $\cos(-135^\circ)$ | → ⑩ $-\sqrt{2}/2$ |

Exercice 13 (A) — Angles avec conditions — sans calculatrice

Déterminer sans calculatrice tous les angles répondant aux conditions suivantes :

- | | |
|---|--|
| ① $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\sin \alpha = -\sqrt{2}/2$ | → ① $S = \{225^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ② $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ et $\cos \alpha = -0,5$ | → ② $S = \{120^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ③ $90^\circ < \alpha < 270^\circ$ et $\operatorname{tg} \alpha = 0$ | → ③ $S = \{180^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ④ $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ | → ④ $S = \{60^\circ + k \cdot 360^\circ ; 120^\circ + k \cdot 360^\circ\}$ |
| ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$ | → ⑤ $S = \{120^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |
| ⑥ $\operatorname{cotg} \alpha = 1$ | → ⑥ $S = \{45^\circ + k \cdot 180^\circ\}$ |

Exercice 15 (A) — Vrai ou Faux — identités

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

- | | |
|---|---|
| ① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$ | → ① FAUX. = 1 (relation fondamentale) |
| ② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$ | → ② VRAI. $(\sqrt{3}/2)^2 + (-1/2)^2 = 3/4 + 1/4 = 1$ |
| ③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$ | → ③ FAUX. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ (fonction paire) |
| ④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$ | → ④ VRAI. Manipulation de la relation fondamentale |
| ⑤ Si $\alpha \in \mathbb{Q}2$: $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{1/\cos^2 \alpha - 1}$ | → ⑤ FAUX. $\operatorname{tg} \alpha < 0$ dans $\mathbb{Q}2$, or $\sqrt{(\dots)} \geq 0$ toujours |

Exercice 16 (A) — Exprimer en fonction de α — angles associésExprimer en fonction de α :

① $\sin(180^\circ + \alpha)$	→ ① $-\sin \alpha$
② $\cos(\alpha - 90^\circ)$	→ ② $\sin \alpha$
③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ)$	→ ③ $\operatorname{tg} \alpha$
④ $\operatorname{cotg}(-\alpha)$	→ ④ $-\operatorname{cotg} \alpha$
⑤ $\sin(270^\circ + \alpha)$	→ ⑤ $-\cos \alpha$
⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ)$	→ ⑥ $-\cos \alpha$
⑦ $\operatorname{tg}(540^\circ + \alpha)$	→ ⑦ $\operatorname{tg} \alpha$
⑧ $\operatorname{cotg}(90^\circ - \alpha)$	→ ⑧ $\operatorname{tg} \alpha$
⑨ $\sin(-\alpha + 180^\circ)$	→ ⑨ $\sin \alpha$
⑩ $\cos(900^\circ + \alpha)$	→ ⑩ $-\cos \alpha$

Exercice 18 (A) — Conversion degrés → radians

Donner la mesure en radians :

① 360°	→ ① 2π
② 72°	→ ② $2\pi/5$
③ 215°	→ ③ $43\pi/36$
④ 60°	→ ④ $\pi/3$
⑤ -135°	→ ⑤ $-3\pi/4$

Exercice 21 (A) — Arc de cercle et secteur — angle 30° Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm, ainsi que l'aire du secteur.

① Longueur de l'arc	→ ① $L = 15 \times \pi/6 = 5\pi/2 \approx 7,85 \text{ cm}$
② Aire du secteur circulaire	→ ② $A = \frac{1}{2} \times 15^2 \times \pi/6 = 75\pi/4 \approx 58,9 \text{ cm}^2$

Convertir 30° en radians : $\pi/6$

★ Aide-mémoire — Formules essentielles

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin α	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
cos α	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
tan α	0	1/ $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

Signes par quadrant

Quadrant	sin	cos	tan
Q1 (0°–90°)	+	+	+
Q2 (90°–180°)	+	–	–
Q3 (180°–270°)	–	–	+
Q4 (270°–360°)	–	+	–

Conversions : deg→rad : $\times \pi/180$ | rad→deg : $\times 180/\pi$ | $L = r \cdot \alpha$ | $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$